PRIMER PARCIAL - A

INF-121 PROGRAMACION II

GESTION I-2025 (25 de Abril del 2025)

1. **(5pts) Abstraccion**

CONTEXTO: Indígenas contaminados exigen a mineras un fondo de compensación y denuncian inacción del Gobierno: La Paz, 21 de marzo del 2025 (ANF)

En audiencia pública en la Asamblea Legislativa Plurinacional denunciaron que estudios en sangre y cabello revelaron que los pueblos indígenas están contaminados con plomo, arsénico y mercurio.

Campesinos de comunidades de Potosí, Oruro y La Paz llegaron a la sede de Gobierno este viernes para exigir a las empresas mineras un fondo de compensación por el daño ambiental y un alto a las concesiones mineras; además, denunciaron la inacción del gobierno de Luis Arce frente a la contaminación de los indígenas por mercurio, plomo y arsénico.

El vicepresidente de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz. (CPILAP), Lino Milluni, indicó que el Gobierno no tiene propuestas ni respuestas claras frente a la contaminación minera en comunidades del Norte Amazónico de La Paz y comunidades que viven por alrededores del Lago Poopó y Potosí.

SE PIDE: ***Identificar 3 clases y elaborar su diagrama de clases. Cada clase con 4 atributos significativos y en cada una de las clases 2 métodos significativos diferente a constructores, destructor, leer, mostrar, getters y setters***

2. **(10pts) POO: Considerando el medio de transporte Mi Teleférico se define la siguiente clase:**

LineaTeléferico
color tramo nroCabinas nroEmpleados empleados[100,3] edades[100] sueldos[100]

Ejemplo Objeto LineaTeléferico

color = "Rojo"
tramo = " Estación Central, Estación Cementerio, Estación 16 de Julio"
nroCabinas = 20
nroEmpleados=4

empleados

Pedro	Rojas	Luna
Lucy	Sosa	Rios
Ana	Perez	Rojas
Saul	Arce	Calle

edades

35
43
26
29

sueldos

2500
3250
2700
2500

a) **(2Pts)** Instanciar 2 objetos LineaTeléferico de diferente forma
b) **(2Pts)** Eliminar a los empleados con apellido X, paterno o materno
c) **(2Pts)** ***Sobrecargar un operador*** para: Transferir al empleado X del primer objeto al segundo objeto LineaTeléferico
d) Sobrecargar un Método para:
   - **(2Pts)** Mostrar a los empleados con la mayor edad
   - **(2Pts)** Mostrar a los empleados con el mayor sueldo

NOTA: LOS PROBLEMAS DEBEN SER RESUELTOS CON METODOS

PRIMER PARCIAL - B

INF-121 PROGRAMACION II

GESTION I-2025 (25 de Abril del 2025)

1. **(5pts) Abstraccion. CONTEXTO: El clima frena la expansión de las plantas más que la geografía: MADRID, 28 de Marzo de 2025 (EUROPA PRESS)**

La interacción de las condiciones ambientales y las barreras geográficas, como las montañas y los lagos, determinan donde prosperan las plantas.
Un nuevo estudio internacional muestra cómo se han desarrollado los patrones globales en la distribución de plantas con semillas a lo largo de millones de años, y como el entorno y las barreras a la dispersión influye en la biodiversidad.
¿Por qué algunas plantas prosperan en regiones específicas, pero no en otras? Un estudio dirigido por investigadores de la Universidad de Gotinga explora los factores que configuran la distribución de las plantas y como estos patrones han cambiado a lo largo de millones de años.
Analizando casi 270.000 especies de plantas con semillas en todo el mundo, la investigación destaca el papel de las condiciones ambientales y las barreras de dispersión en la diversidad vegetal global (Nature Ecology & Evolution).
Utilizando métodos avanzados que integran la distribución de las plantas con información filogenética (es decir, datos sobre las relaciones evolutivas entre las especies vegetales), los investigadores combinaron datos ambientales modernos con reconstrucciones históricas del clima y la geografía de la Tierra que abarcan millones de años.
El equipo examino como las variaciones en el clima, el suelo y otros factores ambientales determinan donde pueden prosperar las plantas y como las barreras físicas (como océanos, cordilleras y zonas con climas inhóspitos) restringes su dispersión.

SE PIDE: ***Identificar 3 clases y elaborar su diagrama de clases. Cada clase con 4 atributos significativos y en cada una de las clases 2 métodos significativos diferente a constructores, destructores, leer, mostrar, getters y setters***

2. **(10pts) POO: Considerando los ministerios de Bolivia se define la siguiente clase:**

Ministerio
nombre dirección nroEmpleados empleados[3,100] edades[100] sueldos[100]

Ejemplo Objeto LineaTeléferico

nombre = "Rojo"
dirección = " Estación Central, Estación Cementerio, Estación 16 de Julio"
nroEmpleados=4

empleados

Pedro	Lucy	Ana	Saul
Rojas	Sosa	Perez	Arce
Luna	Rios	Rojas	Calle

edades

35
43
26
29

sueldos

2500
3250
2700
2500

a) **(2pts)** Instanciar 2 objetos Ministerio de diferente forma
b) **(2pts)** Eliminar a los empleados con edad X
c) **(2pts)** ***Sobrecargar un operador*** para: Transferir al empleado X del segundo objeto al primer objeto Ministerio
d) Sobrecargar un Método para:
   - **(2pts)** Mostrar a los empleados con la menor edad
   - **(2pts)** Mostrar a los empleados con el menor sueldo

NOTA: LOS PROBLEMAS DEBEN SER RESUELTOS CON METODOS